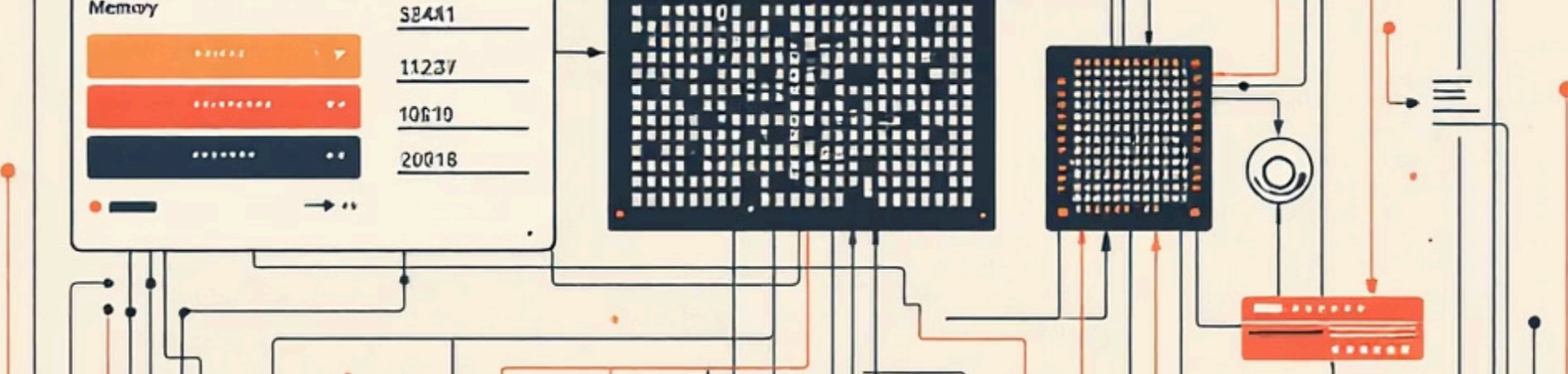


PROCESSOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS

Um processo é mais do que um programa em execução - é uma estrutura que mantém todas as informações necessárias para que o sistema operacional gerencie a execução de programas em um ambiente multiprogramável.





O CONCEITO DE PROCESSO

DEFINIÇÃO

Estrutura responsável pela manutenção de todas as informações necessárias à execução de um programa, como conteúdo de registradores e espaço de memória.

FUNÇÃO

Permite que o sistema preserve informações quando troca entre tarefas, criando a ilusão de que cada usuário possui o processador exclusivamente.

BLOCO DE CONTROLE DE PROCESSO (PCB)

O sistema operacional materializa o processo através do PCB, que mantém todas as informações sobre o processo:

- **INFORMAÇÕES BÁSICAS**

- Ponteiros
- Estado do Processo
- Nome do Processo
- Prioridade do Processo

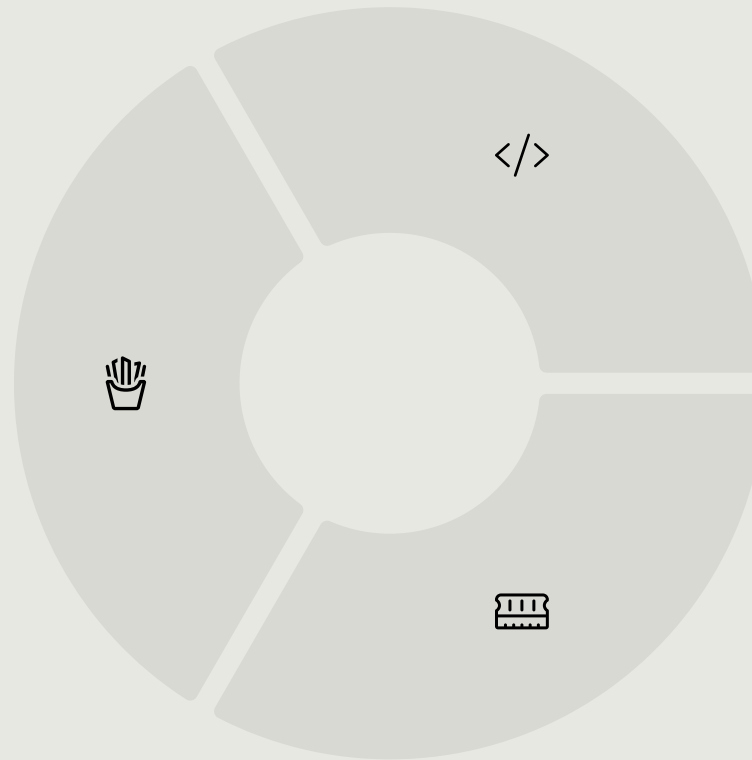
- **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Registradores
- Limites de memória
- Lista de Arquivos Abertos

ESTRUTURA DE UM PROCESSO

CONTEXTO DE HARDWARE

Conteúdo de registradores: program counter (PC), stack pointer (SP) e bits de estado.



CONTEXTO DE SOFTWARE

Características que influenciam a execução: identificação, quotas e privilégios.

ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO

Área de memória onde o programa será executado e onde ficam os dados utilizados.

CONTEXTO DE SOFTWARE

IDENTIFICAÇÃO (PID)

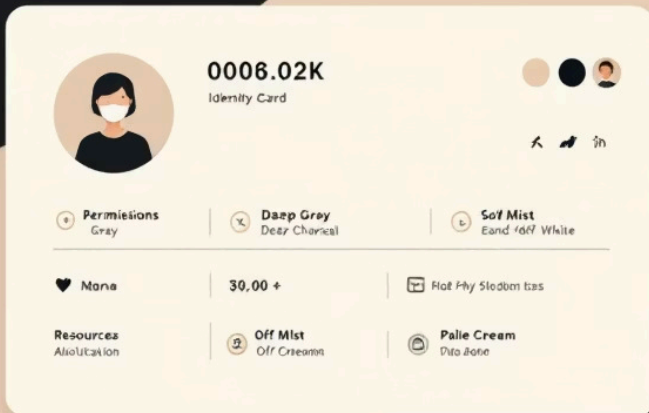
Cada processo recebe uma identificação única, representada por um número, que permite ao sistema e outros processos fazerem referência a ele.

QUOTAS

Limites de recursos que o processo pode alocar, como número máximo de arquivos abertos, tamanho máximo de memória, operações de E/S pendentes.

PRIVILÉGIOS

Definem o que o processo pode ou não fazer em relação ao sistema e aos outros processos.



ESTADOS DO PROCESSO



EXECUÇÃO (RUNNING)

Quando o processo está sendo processado pela UCP. Apenas um processo pode estar neste estado em sistemas com um processador.



PRONTO (READY)

Quando o processo aguarda uma oportunidade para executar, esperando que o sistema alogue a UCP.



ESPERA (WAIT)

Quando aguarda algum evento externo ou recurso para prosseguir o processamento.

MUDANÇAS DE ESTADO

- 1

PRONTO → EXECUÇÃO

Ocorre quando o sistema escolhe o processo para ser executado, seguindo critérios de escalonamento.
- 2

EXECUÇÃO → ESPERA

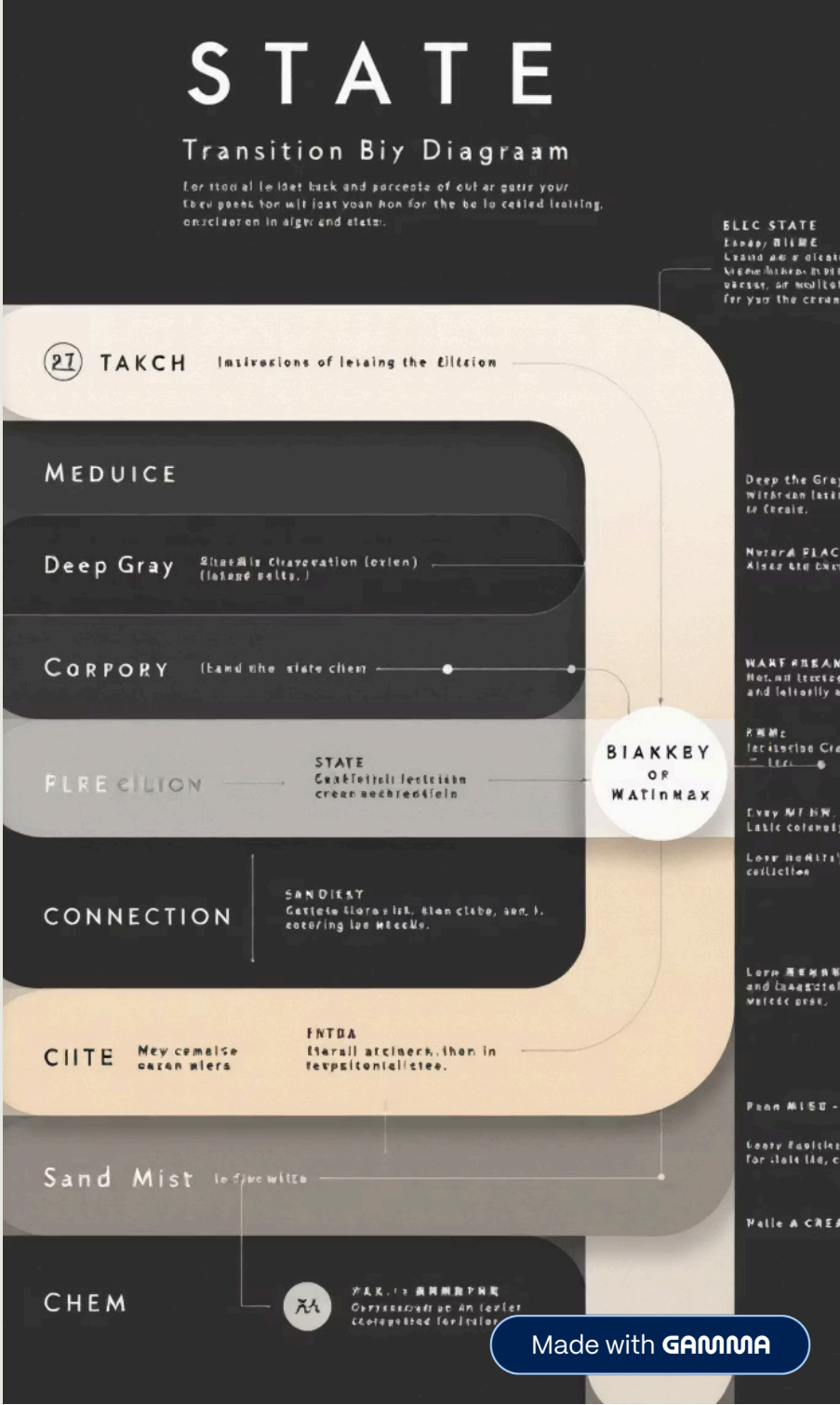
Ocorre quando o processo solicita uma operação de E/S ou outro recurso.
- 3

ESPERA → PRONTO

Ocorre quando a operação solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido.
- 4

EXECUÇÃO → PRONTO

Ocorre quando termina a fatia de tempo que o processo possui para execução.





SUBPROCESSOS E THREADS

SUBPROCESSOS

Quando um processo (pai) cria outro (filho) de maneira hierárquica. Cada subprocesso possui seu próprio espaço de endereçamento independente e protegido.

THREADS

Compartilham o mesmo espaço de endereçamento sem proteção. Consomem menos recursos e são mais rápidos de criar/eliminar, sendo ideais para aplicações concorrentes.

PROCESSOS DO SISTEMA

O conceito de processos pode ser implementado na estrutura do sistema operacional para torná-lo menor e mais estável.



SEGURANÇA

Auditoria e proteção do sistema



REDE

Serviços de comunicação



IMPRESSÃO

Gerência de filas e impressoras



SHELL

Interface de comandos



TEMPORIZAÇÃO

Controle de tempo do sistema



CONTABILIZAÇÃO

Uso de recursos e erros

TIPOS DE PROCESSOS

CPU-BOUND

Processos que passam a maior parte do tempo no estado de execução, utilizando intensivamente o processador.



I/O-BOUND

Processos que passam a maior parte do tempo no estado de espera, realizando um elevado número de operações de entrada/saída.

